

2

內能、熱與熱傳遞

我們在這一課會學到

- 物體分子的動能和物體的內能
- 能量轉移和熱平衡
- 三種傳遞能量的方式：傳導、對流和輻射
- 以分子運動解釋傳導
- 影響發射和吸收輻射的因素

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.1 內能與能量轉移

1 內能

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

DSE 重點

闡釋溫度為系統內分子隨機運動平均動能的定量關係。

連繫內能與系統內分子隨機運動的動能。

描述質量和溫度對系統內能的影響。

模擬程式

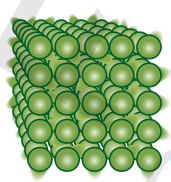
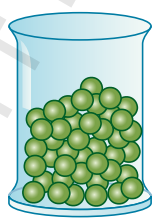
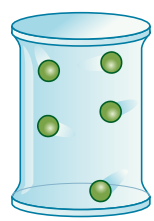
→ 這模擬程式比較物質在不同物態和溫度下，分子的排列和運動。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

在初中科學科，我們已學過物質的粒子模型。

重温 物質的粒子模型

根據物質粒子模型，

- 物質由細小粒子（原子或分子）組成；
- 粒子不停地隨機運動。

物態	固態	液態	氣態
			
分子排列	緊密排列	緊密排列	分子間相距很遠
分子運動	• 維持在固定位置 • 在固定位置不停振動	• 沒有固定位置 • 在其他粒子之間移動	• 沒有固定位置 • 向各方高速自由移動

a 分子的動能

注意

留意物體的動能以及物體中分子的動能，兩者有甚麼分別。

物體的動能來自物體自身的運動，物體中分子的動能則來自分子的隨機運動。

考慮某物體在室温下靜止不動。它的動能為零，但它的分子動能非零，因為這些分子正在不停運動。

▶ 物體中的分子具有**動能**，因此會不停地運動。分子移動得愈快，動能便愈多。

物體中分子的平均動能可以透過量度物體的温度來推斷。分子具有較多動能而移動得較快時，物體的温度會上升（圖 2.1a，見 p.21）。

動能 kinetic energy

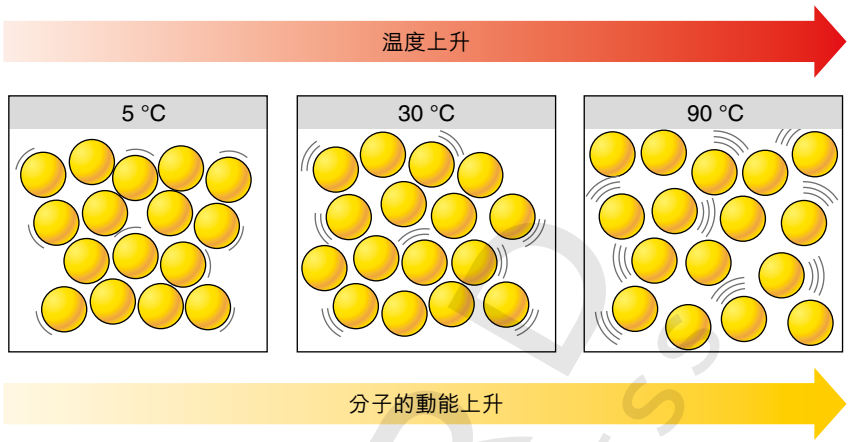


圖2.1a 分子的動能怎樣隨物體的温度改變

以下活動的結果支持上述討論。

影片



→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

熱水和冷水中的顏色水滴

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



做法

小心熱水。

1 把相同分量的熱水和冷水分別倒進兩個杯中。



2 在每個杯中加入兩至三滴食用色素。觀察食用色素的變化。

結果

食用色素在哪杯水中擴散得較快？

在**動手做**中，食用色素在熱水中比在冷水中擴散得快（圖 2.1b），我們由此可以推想，熱水分子移動得較快，可以在較短時間內把食用色素的分子帶到不同位置。



圖 2.1b 活動的結果

分子的動能是分子因運動所具有的能量。

物體內的分子各有不同的速率和動能。事實上，溫度顯示物體內分子的**平均**動能。如果兩個物體溫度相同，它們的分子平均動能也相同。

✎ 可強調溫度並不等於分子的平均動能，但兩者卻有密切的關係。第 5 課會有詳細說明。

物體的溫度顯示該物體內的分子因隨機運動而具有多少平均動能。

✎ 可指出 0 °C 的分子仍具有「大量」動能。

物體在 0 °C 時，它的分子仍具有「大量」動能；在 –273 °C 時，分子的平均動能達至最低值。事實上，所有物體都不會低於這個溫度，因此這個溫度稱為**絕對零度**。

第 5 課會詳細解釋絕對零度。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：物體保持靜止時，分子的動能為零。（✓ / ✗）

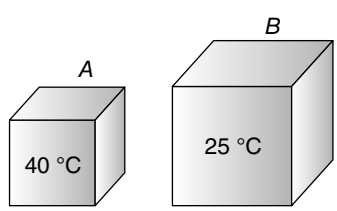
2 是非題：物體處於某一溫度時，它所有分子的動能都相同。（✓ / ✗）

3 是非題：物體的溫度顯示物體分子的總動能。（✓ / ✗）

4 考慮下圖的鐵塊 *A* 和 *B*。

(a) 是非題：*A* 的分子所具有的平均動能比 *B* 的高。（✓ / ✗）

(b) 是非題：任何一個 *A* 的分子所具有的動能都比任何一個 *B* 的分子高。（✓ / ✗）



絕對零度 absolute zero

b 內能

相關知識

物體的內能也包括所有分子的總勢能。第 4 課會作詳細討論。

物體的**內能**是指該物體內所有**分子**儲存的總能量，其中包括分子因隨機運動而具有的總動能。內能與其他形式的能量一樣，單位都是**焦耳 (J)**。較大的能量可以用千焦耳 (kJ) 或兆焦耳 (MJ) 為單位。

$1\ \text{kJ} = 10^3\ \text{J} = 1000\ \text{J}$

$1\ \text{MJ} = 10^6\ \text{J} = 1\ 000\ 000\ \text{J}$

知多一點

單位的前綴

為方便起見，我們可以用單位的前綴來組成不同大小的單位。下表列出一些例子。

前綴	m	c	k	M
意義	10^{-3}	10^{-2}	10^3	10^6

例如：

$1\ \text{km} = 10^3\ \text{m} = 1000\ \text{m}$

$1\ \text{kJ} = 10^3\ \text{J} = 1000\ \text{J}$

使用前綴時，要注意英文字母的大小寫有不同意義，例如：1 mJ ≠ 1MJ。

由於物體的內能包括所有粒子的總動能，因此內能會隨物體的溫度增加，也會隨質量增加（即隨分子的數量增加）（圖 2.1c 和 2.1d）。

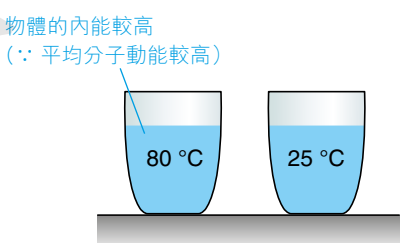


圖 2.1c 物體的內能隨溫度增加

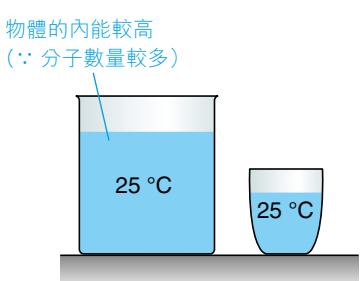


圖 2.1d 物體的內能隨質量增加

內能 internal energy　　焦耳 (J) joule

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 物體溫度上升時，下列哪項也會增加？

☐ 物體內分子的平均動能

☐ 物體內分子的總動能

☐ 物體的內能

（第 2 至 3 題）方塊 *P* 和 *Q* 以相同物料製成，而且質量相同（圖 a）。

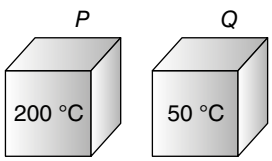


圖 a

2 哪個方塊的分子具有較高的平均動能？

A　*P*

B　*Q*

C　兩者的平均動能相同

D　無法確定

3 哪個方塊的內能較高？

A　*P*

B　*Q*

C　兩者的內能相同

D　無法確定

（第 4 至 5 題）方塊 *P* 和 *Q* 以相同物料製成，但 *P* 的質量比 *Q* 大（圖 b）。

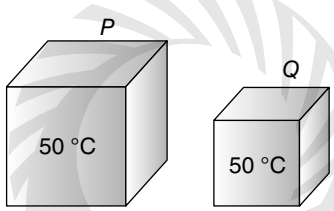


圖 b

4 哪個方塊的分子具有較高的平均動能？

A　*P*

B　*Q*

C　兩者的平均動能相同

D　無法確定

5 哪個方塊的內能較高？

A　*P*

B　*Q*

C　兩者的內能相同

D　無法確定

6 方塊 *P* 和 *Q* 以相同物料製成，但 *P* 的質量比 *Q* 小（圖 c）。

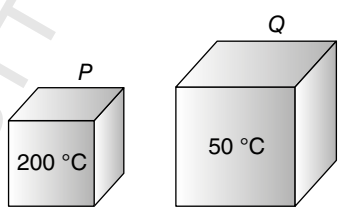


圖 c

下列哪項敘述必然正確？

(1) *P* 分子的平均動能比 *Q* 高。

(2) *P* 的內能比 *Q* 高。

A　以上皆不是

B　只有 (1)

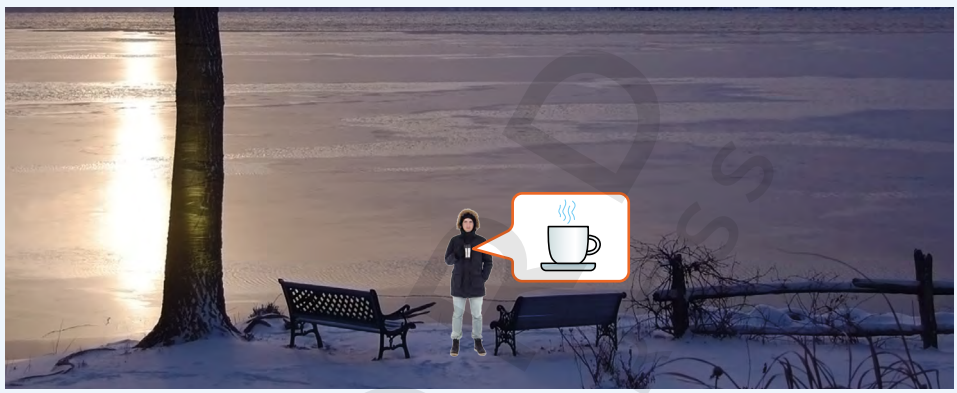
C　只有 (2)

D　(1) 和 (2)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

對與錯

浩然在結冰的湖泊前享用一杯熱朱古力。對於結冰的湖和朱古力來說，它們哪個的分子總動能應該較高？



✗ 熱朱古力的温度較高，因此內能必然較高。

✓ 熱朱古力有較高温度只表示它的分子平均動能較高。由於結冰的湖泊與一杯朱古力相比，質量大得多，分子數目也大得多，所以湖泊具有的分子總動能也應該比熱朱古力高。

DSE 重點

認識熱是兩物體因温差而引致的能量轉移。

2 以加熱轉移能量

當熱咖啡倒進杯中，能量由熱咖啡轉移至杯子（圖 2.1e），這個能量轉移的過程由兩個物體的温差引致，稱為**加熱**。過程中轉移的能量稱為**熱**，以符號 Q 表示，單位是焦耳 (J)。

很多學生混淆了內能和熱。內能是物體內儲存的能量，熱則是因兩個物體之間的温差而轉移的能量。

熱是因温差而轉移的能量，會由一個物體轉移至另一個物體。

能量的轉移率取決於温差的大小。温差愈大，轉移率愈高。

知多一點

焦耳 (1818–1889)

焦耳證明了「熱」並非一種物質，而是能量的一種形式。

▶ p.58



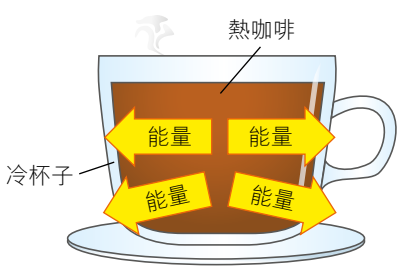
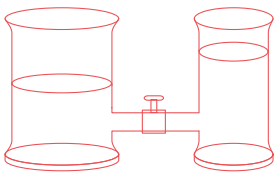


圖 2.1e 能量由咖啡轉移至杯子

加熱 heating　　熱 heat　　焦耳 James Joule

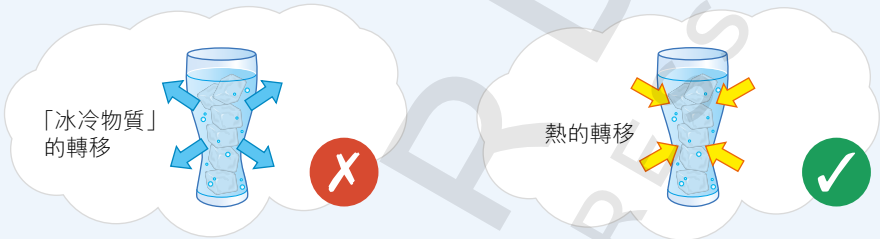
✎ 必須確保學生清楚了解熱、內能和溫度的分別。以下類比可幫助學生分辨這三個量。



類比的項目如下：
容器 ⇒ 物體
水的分量 ⇒ 內能
水位 ⇒ 溫度
水流 ⇒ 熱
可向學生提出以下問題：
1 水會在甚麼時候停止流動（熱傳遞會在甚麼時候停止）？是在水的分量（內能）相同時，還是水位（溫度）相同時？
2 「水位（溫度）較高的容器有較多水（內能）。」這敘述是否正確？

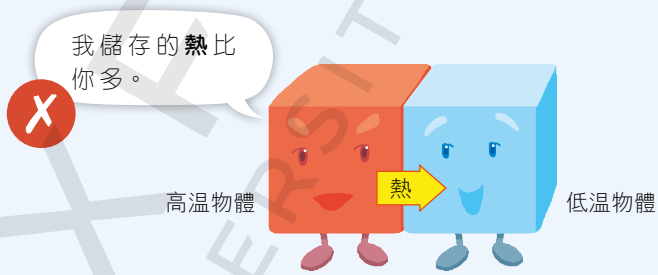
熱**由高溫物體**自然傳遞**至低溫物體**。圖 2.1e 中，咖啡散失能量，溫度下降；杯子則獲得能量，溫度上升。當**兩者達到相同溫度**，能量轉移便**停止**。這時，兩者達到**熱平衡**。

對與錯



✗ 低溫物體把「冰冷物質」轉移到高溫物體。

✓ 在物理世界裏，只有熱（能量）才會由高溫物體轉移至低溫物體，並不存在「冰冷物質」。

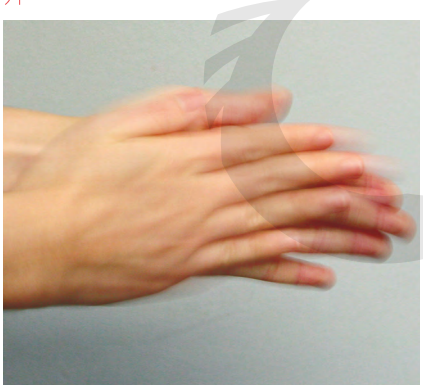


✗ 熱是儲存在物體的能量。

✓ 熱是在兩個物體之間**傳遞**的能量，而**不是**儲存在物體的能量。儲存在物體的能量稱為內能。

✎ 以下活動可展示做功的效果：
1 注水入水瓶內至半滿，量度水的溫度。
2 用毛巾包着拿起水瓶。
3 搖動水瓶，並持續數分鐘。
4 再次量度水的溫度。
應該會觀察到水的溫度上升。

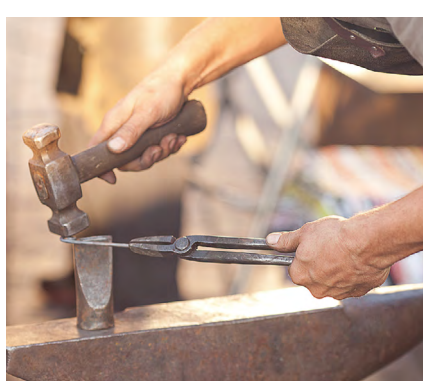
加熱以外，做**功**是另一個可以增加物體內能的方法。圖 2.1f 舉出數個做功的例子。



(i) 摩擦手掌



(ii) 搖動瓶內的水



(iii) 用槌敲打金屬

圖 2.1f 做功的例子

熱平衡 thermal equilibrium　　功 work

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：溫度由較熱物體轉移至較冷物體。（✓ / ✗）

2 是非題：熱由較高溫的物體傳遞至較低溫的物體。（✓ / ✗）

3 是非題：熱由內能較高的物體傳遞至內能較低的物體。（✓ / ✗）

4 是非題：因溫差而轉移至物體的能量會儲存為熱。（✓ / ✗）

5 金屬棒處於室溫。下列哪項能增加金屬棒的內能？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 用火燒金屬棒

☐ 把金屬棒放入冰水中

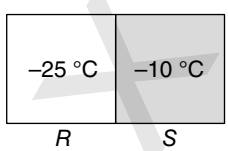
☐ 用毛巾摩擦金屬棒

☐ 敲打金屬棒

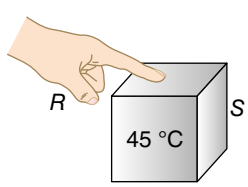
簡易練習 1

1 考慮下列兩個情況。用箭號畫出能量在 *R* 和 *S* 之間轉移的方向。

(a)



(b)



2 描述男孩觸摸熱的薄餅時熱怎樣在兩者之間傳遞。

3 描述女孩觸摸冰塊時熱怎樣在兩者之間傳遞。

單元練習 2.1

★1



圖 a

冷的湯匙放進熱湯時（圖 a），

A 湯的所有內能都會轉移到湯匙。

B 湯的內能會減少。

C 湯匙會儲存更多熱。

D 湯匙的溫度會下降。

★**2** 下列哪項敘述正確？

(1) 物體溫度為 0 °C 時，物體分子的平均動能達至最低值。

(2) 如果兩個物體的溫度相同，兩者的分子會有相同的平均動能。

(3) 如果兩個物體的分子有相同的總動能，兩者的分子也有相同的平均動能。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★**3** 考慮一瓶冷水和一杯熱水。下列哪項敘述必然正確？

(1) 如果讓兩者互相接觸，能量會由熱水轉移到冷水。

(2) 熱水中任何分子的動能都比冷水中的分子高。

(3) 熱水分子的平均動能比冷水分子高。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**4** 下列哪個方法必定能增加物體的內能？

(1) 讓物體與另一個內能較高的物體互相接觸。

(2) 加熱物體。

(3) 猛力摩擦物體。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**5** 杯 *P* 和 *Q* 盛着相同分量的油，杯 *R* 內的油則比兩者多（圖 b）。

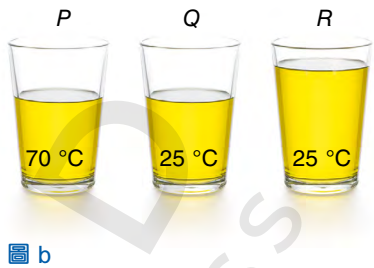


圖 b

(a) 哪杯油的分子平均動能最高？

(b) 指出並解釋下列各個情況中兩個杯之間熱傳遞的方向。

(i) 讓杯 *P* 和 *Q* 互相接觸

(ii) 讓杯 *Q* 和 *R* 互相接觸

★**6** 思琪覺得寒冷，於是用雙手捧着一杯熱飲來取暖（圖 c）。



圖 c

(a) 寫出熱在雙手和杯子之間的傳遞方向。

(b) 熱飲不久就冷掉。試描述熱飲內分子的平均動能和內能會怎樣改變。

(c) 思琪也可以摩擦雙手來取暖。為甚麼摩擦可以提升溫度？

★**7** 80 °C 的金屬塊放進一鍋 20 °C 的水中。

(a) 指出並解釋水溫的變化。

(b) 指出水的內能會怎樣改變。

2.2 熱傳遞方式

DSE 重點

以分子運動闡釋傳導中的能量轉移。

1 傳導

如果把金屬湯匙放進熱湯（圖 2.2a），湯匙頂端部分會直接接觸熱湯，並在短時間內變熱，湯匙的手柄也會慢慢變暖。這兩個結果都是經**傳導**這種熱傳遞方式而產生的。



圖 2.2a 以傳導方式傳遞熱

傳導是熱從物體的高溫部分傳遞到低溫部分的過程，也可以是熱從高溫物體通過接觸而傳遞到低溫物體的過程。整個過程只傳遞能量，不傳遞物質。

傳導 conduction

水銀在室温下是液體，而導熱能力甚高。它能迅速反映温度轉變，因此適用於玻管液體温度計。

a 熱傳導率

→ 這是實驗「固體、液體和氣體的傳導」的「影片小測」。

不同物質的導熱能力相差甚遠（圖 2.2b）。例如，銀導熱的速率比空氣快 10 000 倍以上。



圖 2.2b 比較不同物料的導熱能力（與玻璃相比）

從上圖可見：

不過，有些物質是例外的，例如，石墨是碳的一種特別形態，是非金屬，但導熱較很多金屬都要快。

1 相比非金屬，金屬通常是較好的傳熱**導體**，亦即較好的導熱體。

2 非金屬固體、液體和氣體通常是不良導體，亦即良好的**絕緣體**。

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：傳導可以在互相接觸的物體之間發生。（✓／✗）

2 是非題：傳導會在物體內發生。（✓／✗）

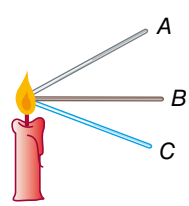
3 在傳導的過程中，能量怎樣傳遞？

A 從較高的位置傳遞到較低的位置

B 從內能較高的部分傳遞到內能較低的部分

C 從温度較高的部分傳遞到温度較低的部分

4 詩詠加熱鐵棒 *A*、銅棒 *B* 和玻璃棒 *C*，三支棒大小相同。哪支棒會首先變熱？



5 下列哪些是不良導熱體？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 銅　☐ 塑膠　☐ 水　☐ 空氣

簡易練習 2

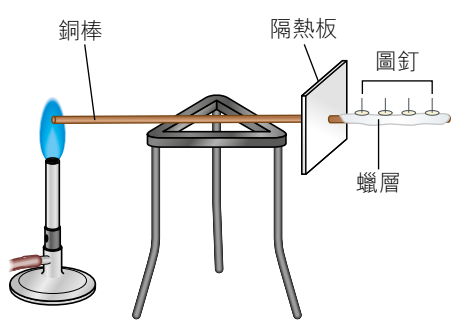
1 圖中的銅棒一端受熱。

(a) 在圖中繪畫箭號，顯示銅棒中熱傳導的方向。

(b) 銅棒變熱時，表面的蠟層會熔化。圖釘會在同一時間掉下嗎？試解釋答案。

影片

→ 這影片顯示這個示範。



導體 conductor　絕緣體 insulator

b 傳導和絕緣的例子

導體和絕緣體都是十分重要的物料，廣泛應用於日常生活。熱可以在導體中迅速傳遞，但在絕緣體中卻傳遞得很慢，所以導體適合用來加熱或冷卻物體，絕緣體則可以用來減少物體的温度變化。

文字作答訓練

問題

要把凍肉解凍，方法之一是把肉放在金屬鍋上（圖 a）。試解釋為甚麼這個方法有助加快解凍。（2分）



圖 a

提提你

你可以透過回答以下問題來寫出解釋：

① 哪種物料負責傳導？這種物料是良好還是不良導體？

② 這種物料怎樣影響傳導率？

③ 熱沿哪個方向傳遞？ ▶

答案

金屬是良好的導熱體。 1A

因此，熱可以經傳導迅速從金屬鍋傳遞到凍肉。 1A

試一試

1 學生用鐵絲網把冰塊固定在大試管的底部（圖 b），把水注入大試管，然後加熱頂部的水。頂部的水開始沸騰時，大部分冰塊都沒有熔化。試解釋原因。（2分）

影片

→ 這影片顯示這個示範。

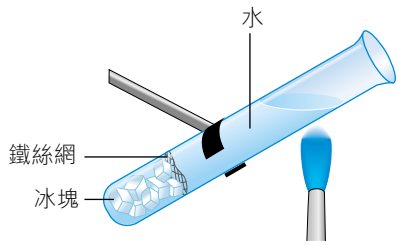


圖 b

✎ 如果讓冰塊浮在水面，熱會通過對流由試管底部傳遞到頂部，因此冰會在水沸騰前熔解。

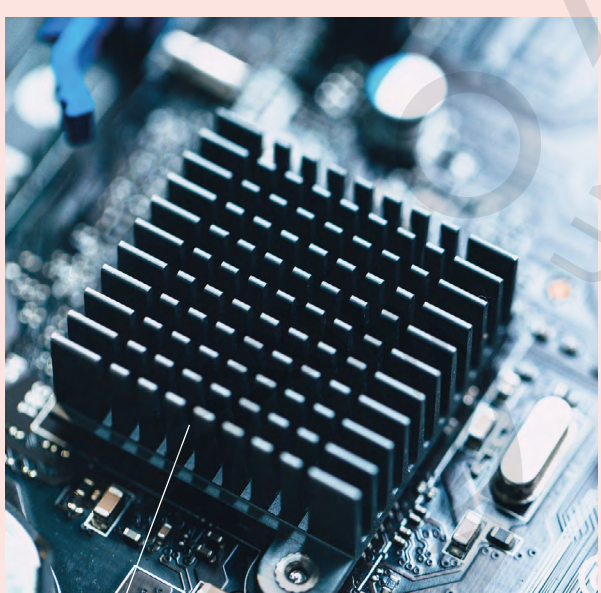
圖 2.2c 顯示一些加強和減弱傳導效能的例子。

加強傳導的效能



平底鍋

平底鍋能加快食物獲得熱。它以金屬製成，金屬是良好導體，熱可迅速傳導到食物



散熱器

散熱器能加快處理器散失熱。它以金屬製成，金屬是良好導體，熱可迅速傳導到空氣，冷卻後面的處理器

減弱傳導的效能



焗爐手套

焗爐手套能減慢戴着手套的手獲得熱。它以隔熱物料製成，隔熱物料是不良導體，熱只會緩慢地傳導到手



北極熊的毛髮

北極熊的毛髮能減慢北極熊身體散失熱。空氣困在毛髮之間和毛髮中，空氣是不良導體，熱只會緩慢地從北極熊身體傳導到周圍環境，有助北極熊保暖

更多資料見第33頁。

圖 2.2c 加強和減弱傳導效能的例子

✎ 北極熊的皮膚底部有一層厚厚的脂肪（厚度約為 10 cm），此外，牠的毛皮全面應用了空氣的絕緣特性。北極熊長有兩種毛髮，一種比較纖細，作用就像內衣一樣讓暖空氣緊貼皮膚表面，另一種是帶油質的長毛，透明而空心（如第 32 頁圖 2.2c 所描述），除困住空氣外也可引導太陽光，讓北極熊的黑色皮膚吸收能量。

對與錯

凱琳同時按着一枚金屬硬幣和一枚塑膠鈕扣，並覺得硬幣摸起來較冰冷。



✗ 硬幣的溫度必定比鈕扣低。

✓ 物體摸起來冰冷是因為能量從手傳遞到物體。相比塑膠，金屬是較佳的導熱體。即使硬幣和鈕扣的溫度差不多，能量從手指傳導到金屬硬幣也會比傳導到塑膠鈕扣快。

影片 → 這影片展示更多演示這現象的有趣實驗。

簡易練習 3

1 家熙小心地把木條移至距離本生焰約 0.5 cm 的位置（圖 a）。他發現雖然本生焰的溫度極高，但木條卻沒有燃燒起來。試解釋原因。

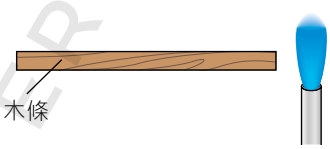


圖 a

2 圖 b 顯示一個鑊。



圖 b

(a) 鑊的金屬鍋身怎樣提高煮食的效率？

(b) 解釋為甚麼手柄以木製成，而非金屬。

3 把相同分量的冰塊放在金屬碟和木碟上（圖 c）。哪隻碟上的冰熔化得較快？試解釋答案。

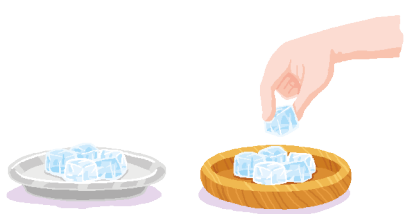


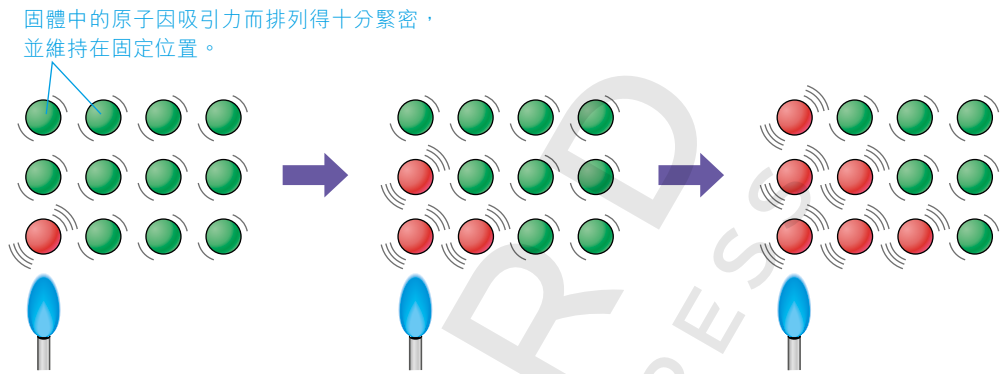
圖 c

模擬程式

→ 這模擬程式顯示熱由金屬棒的一端傳導到另一端時，金屬棒的粒子怎樣運動。

C 傳導和粒子運動

我們可以用粒子模型來解釋熱的傳導。假設固體的一端受熱（圖 2.2d）：



(i) 固體中的原子不停振動。固體的一端受熱時，那處的原子會加快振動。

(ii) 振動得較快的原子碰撞鄰近較慢的原子，使它們也加快振動。

(iii) 這個過程一直擴展開去，能量由一個原子傳遞到另一個原子，再傳遞到固體的其他部分。

圖 2.2d 固體的熱傳導過程

金屬比大部分非金屬固體導熱較快。要解釋這點，我們先要重溫原子結構的基本概念。

在初中科學科，我們已學過每個原子中都有電子圍繞原子核移動（圖 2.2e）。

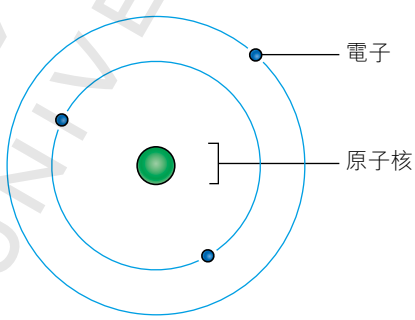


圖 2.2e 原子結構

與大部分非金屬固體的原子不同，金屬原子的最外層電子可以輕易脫離所屬原子，並在不同原子之間自由移動（圖 2.2f）。這種電子稱為**自由電子**。

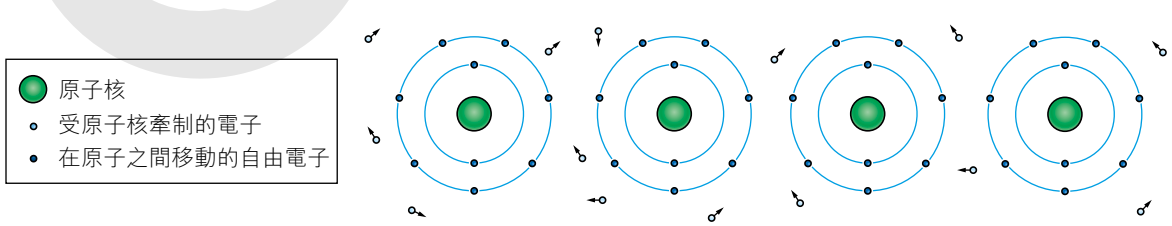


圖 2.2f 金屬內的自由電子

自由電子 free electron

自由電子也會參與金屬的熱傳導。金屬的一端受熱時，那處的自由電子會加快移動，並碰撞其他原子和電子（圖 2.2g）。因此，能量可以快速地傳遞到金屬其他部分。

傳導的快慢取決於自由電子的密度。良好導體在每單位體積內有大量自由電子，不良導體則幾乎沒有自由電子。

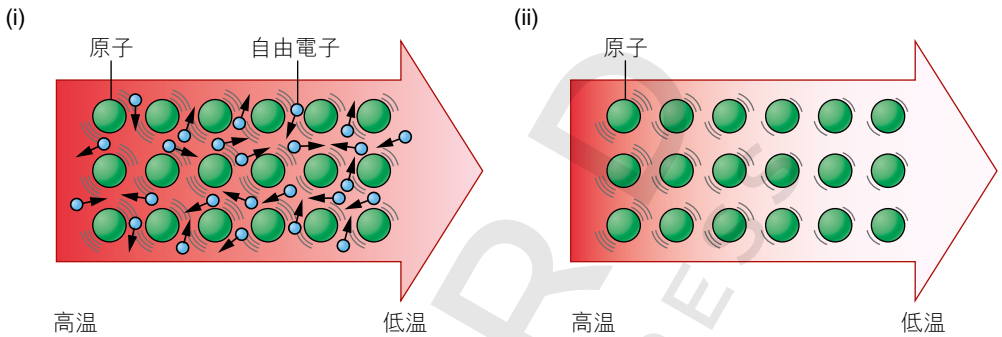


圖 2.2g (i) 在金屬中以及 (ii) 在非金屬中的傳導

模擬程式

→ 這模擬程式顯示在不同物質中傳導的微觀描述。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

非金屬液體和氣體一般都是不良導體。

相比固體和液體分子，氣體分子相距較遠。氣體中快速移動的分子難以碰撞其他分子。因此，氣體是最差的導體（即最好的絕緣體）。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：大部分金屬都是良好導熱體，因為它們有很多電子圍繞原子核移動。（✓ / ✗）

2 是非題：金屬只靠自由電子碰撞鄰近的電子來傳導熱。（✓ / ✗）

3 是非題：氣體是不良導熱體，因為氣體分子相距很遠。（✓ / ✗）

4 金屬棒的一端受熱時，下列哪項會發生？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 能量從受熱的一端傳遞到另一端。

☐ 受熱一端的原子振動得較猛烈。

☐ 快速移動的原子由受熱的一端移動到另一端。

簡易練習 4

1 考慮固體中的粒子運動，解釋固體怎樣導熱。

2 考慮金屬中的粒子運動，解釋為甚麼金屬導熱較快。

3 考慮氣體中的粒子運動，解釋為甚麼氣體導熱較慢。

2 對流

上一單元提到，水（非金屬液體）是不良導熱體。不過，水壺的底部受熱時，壺內的水會在短時間內開始沸騰。在這個情況，熱主要靠一個稱為**對流**的方式在水中傳遞。

a 液體和氣體的對流

我們在初中科學科已學過：

對流只會在流體內發生，因為流體沒有固定形狀，可以由一處流向另一處。

1 對流會在流體內發生，但不會在固體內發生。流體即液體（圖 2.2h）或氣體（圖 2.2i），流體分子能自由移動。

2 對流發生時，熱的流體上升。**熱靠流體本身的流動向上傳遞**，周圍較冷的流體流向熱流體先前所在的位置，以填補熱流體的空間。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示水的對流。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

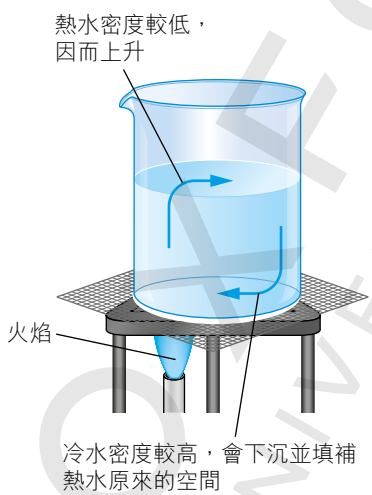


圖 2.2h 水的對流

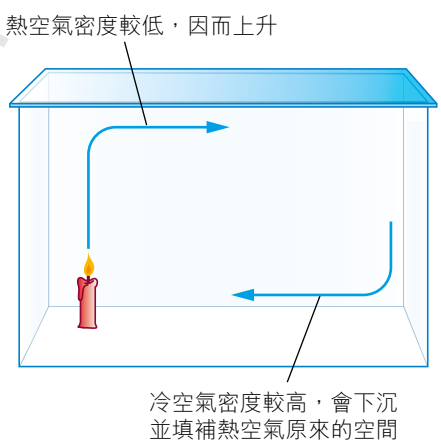


圖 2.2i 空氣的對流

流體（液體或氣體）可以藉着本身的流動傳遞熱，這個熱傳遞過程稱為對流。

對流會傳遞物質，但傳導卻不會傳遞物質。

流體因對流而出現的流動，也稱為**對流**。

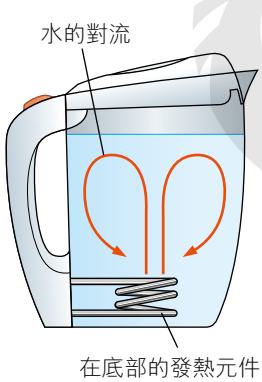


圖 2.2j 電水煲中加強經對流傳遞熱的設計

b 對流的例子

很多電器，例如電水煲（圖 2.2j）和空調機，在設計上也會利用對流來增強熱的傳遞（圖 2.2j）。

對流也會自然產生。夏季，沿海地區通常都會吹海風和陸風，兩者都是由對流產生的（圖 2.2k 和 2.2l，見 p.37）。

對流 convection　　對流 convection current

相關知識

第3課會討論陸地溫度變化得比海水快的原因。 ▶

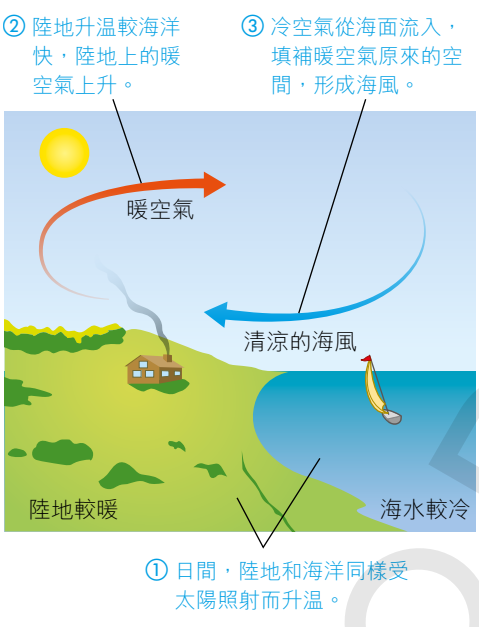


圖2.2k 海風在日間形成

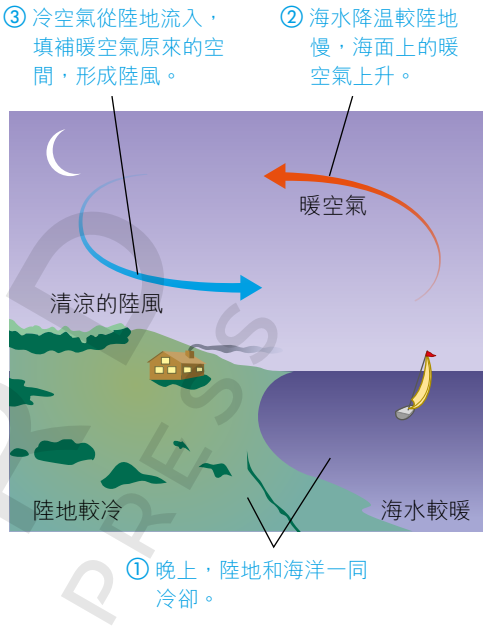
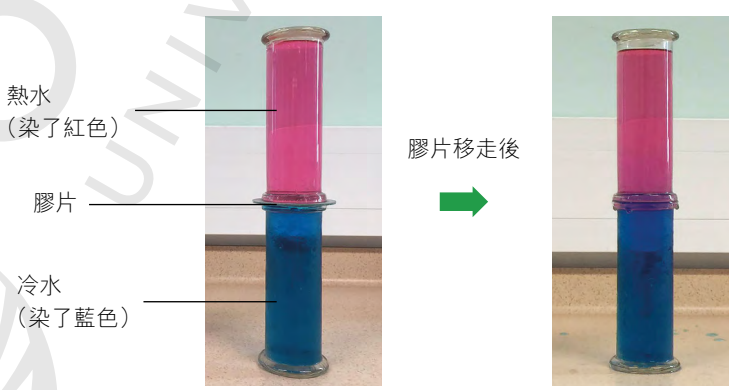


圖2.2l 陸風在晚間形成

例題 1 水能混合嗎？

佩雯如圖所示擺放兩個分別盛有熱水和冷水的玻璃瓶。她以為玻璃瓶之間的膠片移走後，熱水和冷水會因對流而即時混合起來。但事實上，水要經過一段時間，並達致熱平衡後，才會完全混合。試解釋原因。



題解

由於熱水已經在上方，膠片移走後，熱水也無法再上升。同樣，在下方的冷水也無法再下沉，因此無法形成對流。

想一想

如果空調機安裝在房間低處，會發生甚麼事？

展示這活動時，建議可同時預備兩組裝置，以便比較：
裝置1：熱水在冷水之上
裝置2：冷水在熱水之上
熱水的温度不須太高。60 °C 和 0 °C 的水的温差便足夠大來展示結果。

熱可經對流在空氣中快速傳遞。如果我們要減慢熱經這種方式傳遞，就可能要限制空氣流動的空間。以下是一些例子（圖 2.2m）。



圖 2.2m 減少經對流傳遞熱的例子

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

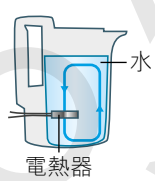
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

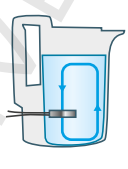
1 對流會在以下哪個介質發生？在適當的方格內加上「✓」。

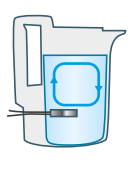
☐ 二氧化碳氣體　☐ 真空　☐ 氧氣

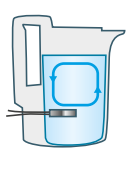
☐ 銅塊　☐ 茶　☐ 書

2 浸沒式電熱器安裝在水煲中央。下列哪幅圖所顯示的對流正確？

A 

B 

C 

D 

簡易練習 5

1 購買雪糕月餅時，店員通常會把一包乾冰（約 –79 °C）放在盒上，以保持月餅冰凍（圖 a）。為甚麼乾冰要置於盒的上方而不是下方？試舉出一個原因。

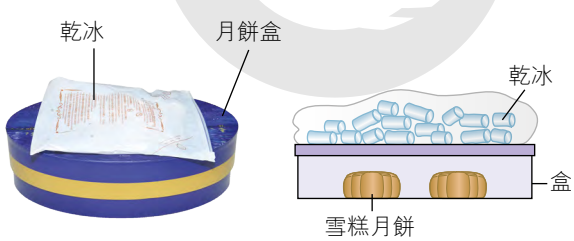


圖 a

2 涼茶店通常會用玻璃片蓋着涼茶（圖 b），試解釋為甚麼這樣做可以保持涼茶溫暖。



圖 b

3 輻射

我們能感覺到太陽的能量傳遞到我們身體（圖 2.2n）。不過，太陽和地球之間的空間幾乎是真空的，傳導和對流都不可能在真空發生。那麼在這個情況，能量是怎樣傳遞的呢？



圖 2.2n 我們能感覺到太陽的能量

能量可經**輻射**的方式從太陽傳遞到地球。以下是一些已學習過的輻射基本概念。

1 輻射是熱傳遞的過程，可在真空中發生（圖 2.2o），不需任何介質或粒子來傳遞能量。

2 輻射會向所有方向發射（圖 2.2p）。

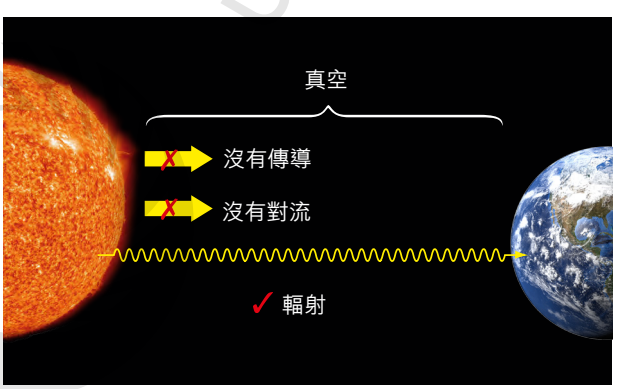


圖 2.2o 太陽的能量穿過真空到達地球

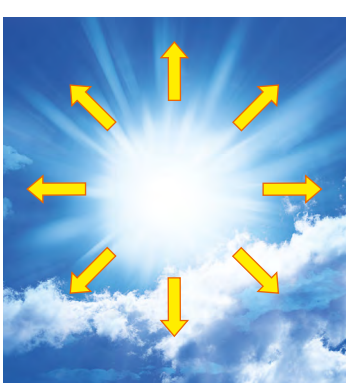


圖 2.2p 太陽沿所有方向發射輻射

輻射是不需要介質或粒子的熱傳遞過程，會向所有方向發射。

知多一點

輻射的意思

「輻射」有兩種意思，一是指熱傳遞的過程，二是指這個過程中發射的能量。

物體發射的輻射屬於電磁波，電磁波可分為幾類，分別是無線電波、微波、紅外輻射、可見光、紫外輻射、X 射線和伽瑪射線。詳細內容會在 3B 冊討論。

輻射 radiation

DSE 重點

認識熱體所發射的紅外輻射。

a 發射熱輻射

所有物體都會發射能量，較熱的物體會發射較多能量。物體發射輻射的種類取決於物體的溫度，處於室溫的物體主要發射**紅外輻射**（圖 2.2q）。物體溫度愈高，發射的紅外輻射也愈強。

如果物體溫度繼續上升，物體除了會發射紅外輻射外，還會發射可見光（圖 2.2r）。

圖像由手機拍攝和處理。身體的不同部位因為溫度不同，所發射的紅外輻射多少也有分別，這些分別以不同顏色在圖像中顯示。



圖 2.2q 人體的紅外輻射圖像

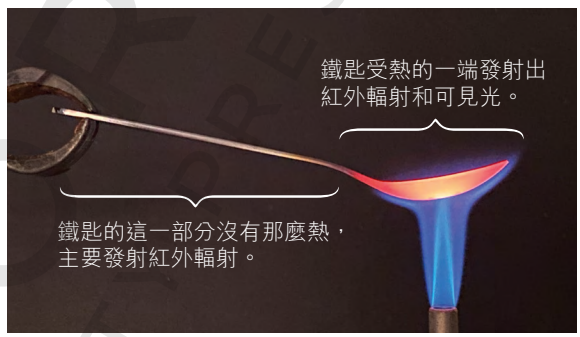
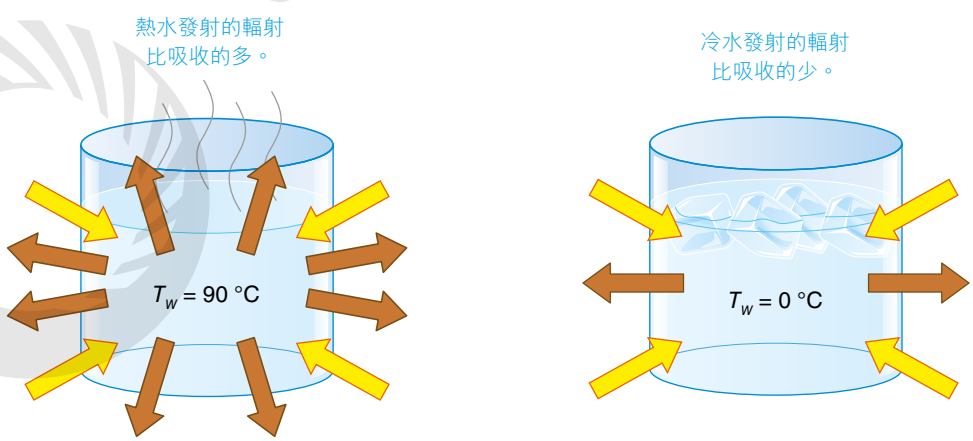


圖 2.2r 鐵匙燒得熾熱時會發射可見光

b 吸收和發射輻射

物體不只向周圍環境發射輻射，也會同時從周圍環境吸收輻射。換言之，每個物體都是**輻射體**和**吸收體**。

一般來說，物體比周圍環境熱時，會透過輻射有淨能量損失，溫度於是下降。相反，物體較周圍環境冷時，會透過輻射有淨能量吸收，溫度於是上升（圖 2.2s）。



(i) 熱水有淨能量損失　　(ii) 冷水有淨能量吸收

圖 2.2s 一杯水和周圍環境（25 °C）之間透過輻射發生的淨能量傳遞（啡色箭號代表水發射的能量；黃色箭號代表水吸收的能量）

紅外輻射 infra-red radiation　　輻射體 radiator　　吸收體 absorber

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪種熱傳遞方式可在真空中發生？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 傳導

☐ 對流

☐ 輻射

2 是非題：0 °C 的物體不會發射輻射。　（✓／✗）

3 燒瓶盛有 75 °C 的水，並置於 20 °C 的房間內。下列哪項有關燒瓶發射和吸收輻射的敍述正確？

A 燒瓶只向周圍環境發射輻射，並不會從周圍環境吸收輻射。

B 燒瓶發射的輻射比從周圍環境吸收的輻射多。

C 燒瓶發射的輻射比從周圍環境吸收的輻射少。

D 燒瓶發射和吸收的輻射量相等。

DSE 重點

測定影響輻射的發射與吸收的因素。

DSE 試題

13(1B)Q1(c), 22(1B)Q1, 23(1A)Q1

C 影響發射和吸收輻射的因素

有幾個因素會影響物體吸收或發射輻射的快慢程度。我們可以做以下實驗來找出這些因素。

影片

→ 這影片示範實驗2a。

實驗 2a　不同顏色的表面吸收輻射的能力

1 用連着溫度感應器的瓶塞把兩個空的燒瓶密封，燒瓶一個塗上啞黑色，另一個塗上銀色。量度燒瓶內的空氣溫度。

2 把兩個燒瓶放在輻射器的前方，兩者與輻射器距離相同。輻射器運作 10 分鐘後，再次量度燒瓶內的空氣溫度。



除非輻射器已經冷卻，否則切勿觸摸它的發熱部分。

→ 這「影片小測」中的實驗，以另一方法探究不同顏色的表面吸收輻射的能力。

討論

物體表面的顏色怎樣影響它吸收輻射的能力？

影片

→ 這影片示範實驗 2b。

小心熱水。

實驗 2b ／ 影響發射輻射的因素

甲部　顏色

1 把相等分量的沸水注入兩個燒瓶，燒瓶一個塗上啞黑色，另一個塗上銀色。

2 用連着溫度感應器的瓶塞把燒瓶密封（圖 a）。

3 分開放置燒瓶。10 分鐘後，記錄兩個燒瓶的水溫。



圖 a

乙部　物體與周圍環境的温差

1 把相等分量的水注入兩個啞黑色的燒瓶，一個瓶子的水是 50 °C，另一個是 80 °C。

2 用連着溫度感應器的瓶塞把燒瓶密封（圖 b）。

3 分開放置燒瓶。10 分鐘後，記錄兩個燒瓶的水溫。



圖 b

討論

物體的表面顏色以及與周圍環境的温差怎樣影響物體發射輻射？

模擬程式

→ 這模擬程式顯示會影響物體發射和吸收輻射的因素。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

i　顏色

在實驗 2a，啞黑色燒瓶內的空氣温度上升得較快；在實驗 2b 的甲部，啞黑色燒瓶的水温下降得較快。事實上：

- **黑色暗啞的表面是良好的吸收體，也是良好的輻射體；**
- **淺色光亮的表面是不良的吸收體，也是不良的輻射體。**

輻射照射銀色光亮的表面時，大部分輻射都會被反射開去（圖 2.2t）。因此，這種表面是良好的反射體，也是不良的吸收體。相反，黑色暗啞的表面是不良的反射體，也是良好的吸收體。

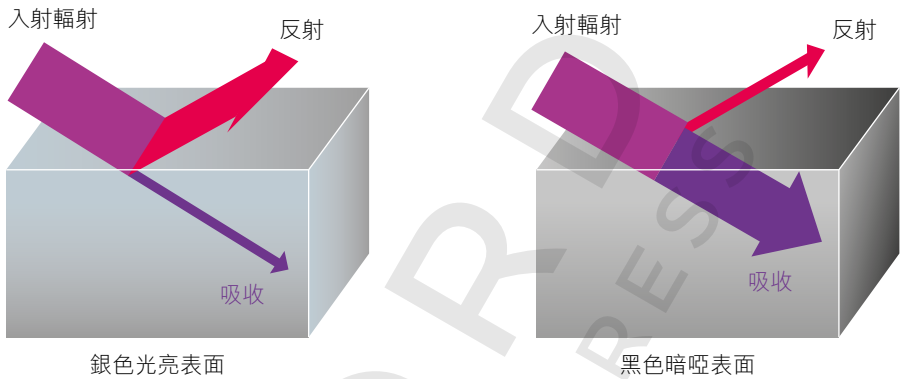


圖 2.2t 比較淺色光亮表面和黑色暗啞表面反射和吸收輻射的能力

根據黑色暗啞表面的這種特性，可以解釋為甚麼我們在猛烈陽光下穿着深色衣服會覺得較熱（圖 2.2u）。

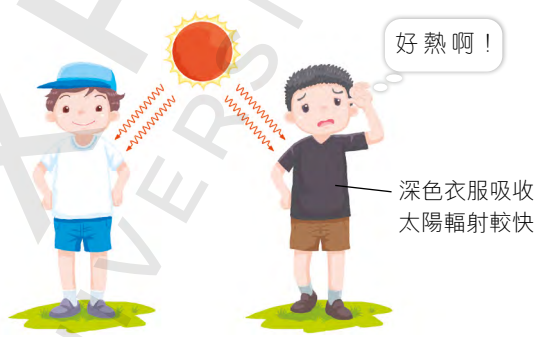


圖 2.2u 穿着淺色還是深色衣服？

ii 物體與周圍環境的温差

在實驗 2b 的乙部可見，水較熱，温度便下降得較快。事實上，

物體與周圍環境的温差愈大，物體的淨輻射發射率或吸收率也愈快。

iii 表面面積

物體的表面面積也會影響物體發射和吸收輻射。事實上，

物體的表面面積愈大，輻射的發射率和吸收率便愈高。

表 2.2a 總結了影響物體發射和吸收輻射的因素。

因素	影響
顏色	黑色暗啞表面 ⇒ 良好吸收體和良好輻射體
物體與周圍環境的溫差	溫差 ↑ ⇒ 淨輻射發射率或吸收率 ↑
表面面積	表面面積 ↑ ⇒ 輻射發射率和吸收率 ↑

表 2.2a 影響物體發射和吸收輻射的因素

Google Forms Microsoft Forms

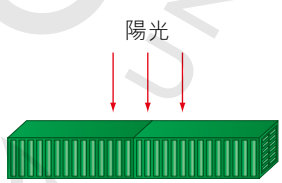
快測 8

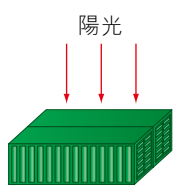
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

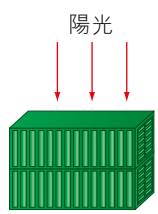
1 質量固定的熱物體放在房間內。下列哪項能提高物體的淨輻射發射率？
- 把物體的表面塗成（啞黑色 / 銀白色）。
- （增加 / 減少）物體的表面面積。
- 把物體放到（較暖 / 較冷）的房間內。

2 質量固定的冷物體放在房間內。下列哪項能提高物體的淨輻射吸收率？
- 把物體的表面塗成（啞黑色 / 銀白色）。
- （增加/減少）物體的表面面積。
- 把物體放到（較暖 / 較冷）的房間。

3 兩個相同的貨櫃放在陽光照射得到的地方。在下列哪個情況中，貨櫃內的溫度上升率最少？

A


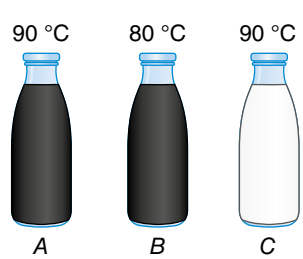
B


C


簡易練習 6

1 試評論以下敍述：「穿着深色衣物總會覺得較熱。」

2 三個瓶子盛着分量相同但溫度不同的水。瓶 *A* 和 *B* 塗成啞黑色，瓶 *C* 則塗成白色。三個瓶子都置於室溫。哪個瓶子內的水溫度下降得最快？試簡單解釋。



d 以輻射方式傳遞熱的例子

日常生活的物品中，加強或減弱因輻射而產生熱傳遞的設計十分常見。因輻射而產生的熱傳遞增強時，物體的溫度變化得較快。另一方面，因輻射而產生的熱傳遞減弱時，物體的溫度變化則減少。

加強吸收輻射的效能



太陽能熱水器

- 有着大量長水管以加大表面面積
- 它的水被管塗成黑色

  ⇒ 水管內的水能迅速變暖

減弱吸收輻射的效能



燃料儲存缸

被塗成銀白色，避免因太陽的輻射而造成過熱

加強發射輻射的效能



汽車散熱器

被塗成黑色，能迅速散失能量，加快引擎冷卻

減弱發射輻射的效能



馬拉松跑手用的鋁箔氈

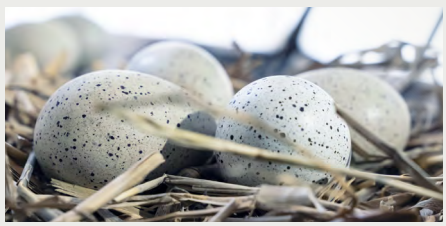
有着銀色光亮表面，可減少跑手的能量散失

圖2.2v 加強和減弱輻射效能的例子

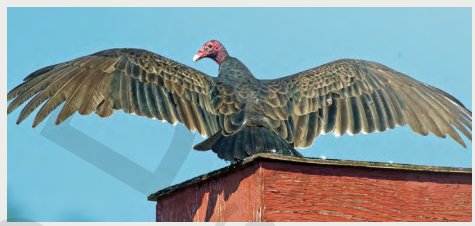
知多一點

大自然中的熱傳遞

動物會用不同方法來減少吸收或散失熱。以下有兩個例子。



研究發現在陽光猛烈的環境下，鳥蛋的蛋殼往往會有較淺的顏色。這樣可以避免鳥蛋在陽光下變得過熱。



土耳其禿鷹經常以展開翅膀的姿勢站立。科學家相信，禿鷹這種姿勢可以讓陽光照射在羽毛上，使身體溫暖。

DSE 重點

鑑定能量轉移的方式可分為傳導、對流和輻射。

DSE 試題

14(1A)Q1, 15(1A)Q1, 16(1A)Q1, 19(1B)Q1(b), 20(1A)Q1

影片

→ 這影片顯示保温瓶的結構。

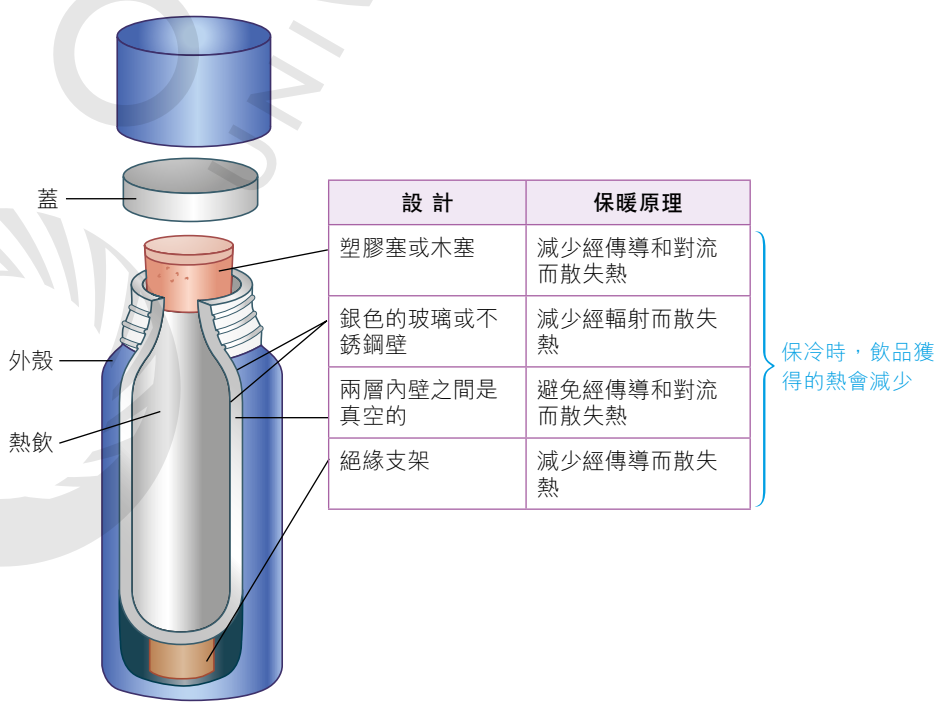
4 利用多種方式控制熱傳遞的例子

有些物品會採用多種設計來控制熱傳遞的快慢。以下是一些例子。

a 保温瓶

保温瓶能保暖和保冷，因為它能減低飲品與環境之間因傳導、對流及輻射而產生的熱傳遞（圖 2.2w）。

✎ 可詳細講解保温瓶每項設計特點。



設 計	保暖原理
塑膠塞或木塞	減少經傳導和對流而散失熱
銀色的玻璃或不銹鋼壁	減少經輻射而散失熱
兩層內壁之間是真空的	避免經傳導和對流而散失熱
絕緣支架	減少經傳導而散失熱

保冷時，飲品獲得的熱會減少

圖 2.2w 保温瓶以及控制熱傳遞的設計

☆ 香港中學文憑考試2016年卷一甲部 Q1

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 保温杯

保温杯盛有熱咖啡。它的表面是銀色的，杯蓋是黑色的，能夠把保温杯密封。杯的內壁和外壁之間有一真空層。下列哪項敍述正確？



(1) 杯蓋減慢熱經對流和輻射而散失。

(2) 銀色表面減慢熱經輻射而散失。

(3) 兩壁之間的真空層能阻止熱經傳導和輻射而散失。

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

題解

杯蓋能限制被熱咖啡加熱的空氣的流動，會減慢熱經對流而散失，但杯蓋是黑色的，是良好的輻射體。

∴ (1) 不正確。

並非所有設計都有助減少熱散失。

銀色表面是不良的輻射體。

∴ (2) 正確。

輻射可以在真空中發生，並不會減慢熱經輻射而散失。

常見錯誤 ⚠
學生或誤以為真空能減少熱經輻射而散失。

∴ (3) 不正確。

答案是 A。

▶ 複習 2 Q7 (p.55)

b 温 室

温室是特別設計的房屋，能營造温暖的環境供植物生長（圖 2.2x）。温室通常由透明物料製造，例如玻璃。



圖 2.2x 温室

以下實驗顯示，在熱源附近以玻璃困住空氣會怎樣影響空氣溫度的變化。

影片

→ 這影片示範實驗 2c。

切勿觸碰溫度很高的白熾燈。

實驗 2c 加熱和冷卻玻璃容器內的空氣

1 如圖 a 所示裝置實驗器材，確保溫度感應器 A、B 和 C 與白熾燈的距離相同，記錄它們的讀數。

2 亮着白熾燈，大約 10 分鐘後再讀取溫度。

✎ 這個實驗應使用燈絲燈泡，它主要發射紅外輻射。

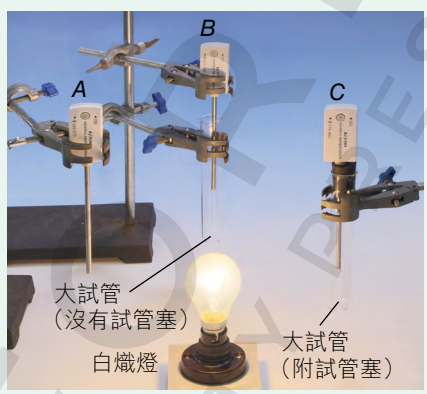


圖 a

3 讓溫度感應器冷卻，直至它們的讀數大致相同。把所有溫度感應器分別插入以試管塞密封的大試管，並把它們放在跟白熾燈距離相同的位置。

✎ 也可把三支大試管浸在一燒杯熱水內 5 至 10 分鐘，使它們所載空氣的溫度大致相同。

4 再次亮着白熾燈。約 10 分鐘後讀取溫度，確保溫度感應器的讀數大致相同。

5 關掉白熾燈，移除溫度感應器 *A* 的大試管和試管塞，也移除溫度感應器 *B* 的試管塞（圖 b），大約 5 分鐘後再讀取溫度。

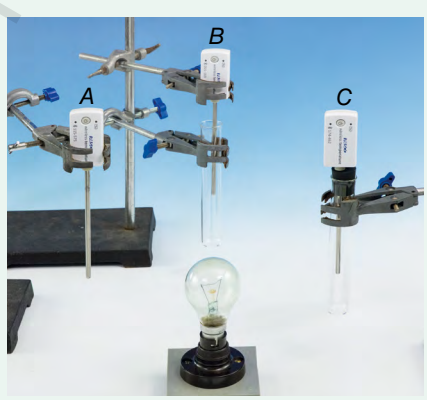


圖 b

討論

1 亮着白熾燈後，哪支溫度感應器的讀數上升得最多？

2 關掉白熾燈後，哪支溫度感應器的讀數下降得最少？

實驗 2c 顯示，被困住的空氣（在附有試管塞的大試管內）比沒有被困住的空氣溫度上升得較快，下降得較慢。這個效應與溫室相似。

溫室用以下方法來保持室內溫暖（圖 2.2y）。

① 來自太陽的輻射進入溫室。

② 溫室內的物體吸收了輻射，變得較暖。

③ 溫暖的物體發射輻射，當中以紅外輻射為主。

④ 紅外輻射無法穿越玻璃，被困在溫室之內。

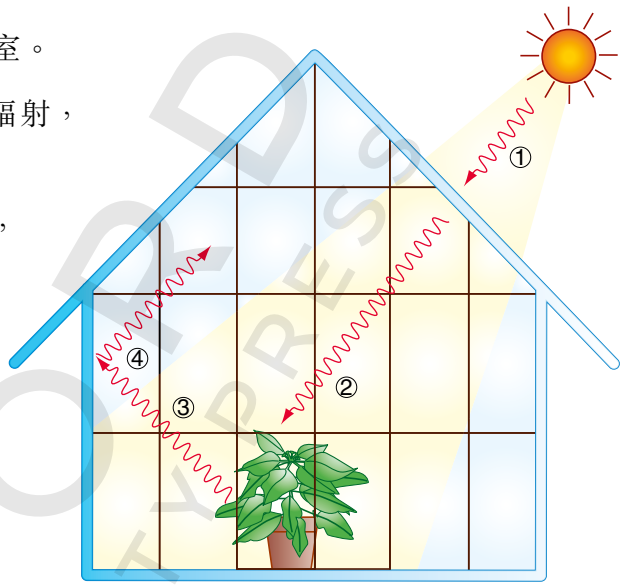


圖 2.2y 把能量困在溫室中

此外，部分暖空氣亦被困溫室之內，因此會減少能量經對流而散失。集合以上各種效應，溫室內的每個角落也能保持温暖，於是植物在寒冬也能茂盛生長。

知多一點

冰屋

在格陵蘭和阿拉斯加等嚴寒地方，居民會用雪塊來建造冰屋。冰屋怎樣保持室內温暖？

▶ p.58

STSE

温室效應和全球暖化

你知道温室效應和全球暖化有甚麼關係嗎？

▶ p.58

知多一點

在車廂內中暑

露天停泊的汽車受猛烈的太陽照射時，車廂會變得像温室一樣（圖 a）。即使戶外温度只有 21 °C 左右，由於温室效應，車廂內的温度也可迅速上升至 49 °C。如果車內沒有空調，乘客可能會中暑。

有些人會在車廂內的擋風玻璃撐起銀色太陽擋來解決這個問題（圖 b）。你能解釋這方法的原理嗎？可否舉出減少車廂內温室效應的其他方法？



圖 a



圖 b

温室效應 greenhouse effect　　全球暖化 global warming

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

以下影片展示真空煲的操作原理：

影片

1 圖 a 顯示一個真空煲。盛有食物的內鍋首先會加熱至高溫，然後放入外鍋。蓋上鍋蓋後，內鍋內的食物可以繼續長時間烹調而無須熱源。判斷下列真空煲的設計怎樣減少能量散失。在表 a 適當的方格內加上「✓」。

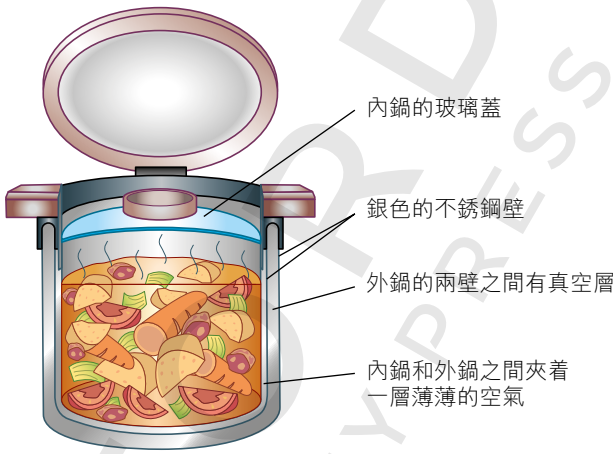


圖 a

設計	減慢哪種熱傳遞？		
	傳導	對流	輻射
內鍋的玻璃蓋			
銀色的不銹鋼壁			
外鍋兩層不銹鋼壁之間的真空層			
兩個鍋之間的一層薄空氣			

表 a

2 圖 b 顯示一間溫室。在一個晴朗的冬日下午，溫度計 *P*、*Q* 和 *R* 用來量度圖 b 所示不同位置的空氣溫度。哪支溫度計的讀數最高？

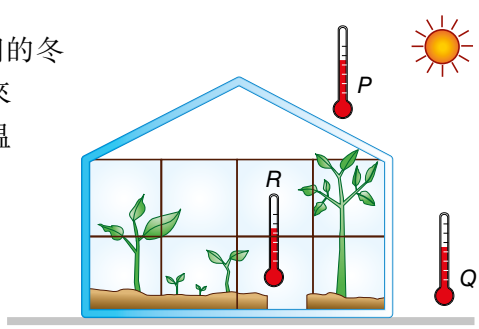


圖 b

3 溫室的玻璃怎樣有助保持溫室溫暖？

A　玻璃阻止大部分陽光進入溫室。

B　玻璃阻止大部分紅外輻射離開溫室。

C　玻璃吸收大部分輻射並變暖。

單元練習 2.2

★1 茶匙放在一杯熱咖啡中（圖 a）。



圖 a

下列哪項有關當中傳導的敍述正確？

(1) 熱傳導在咖啡和茶匙之間發生。

(2) 熱傳導在茶匙的頂端和手柄之間發生。

(3) 熱傳導在茶匙和周圍空氣之間發生。

A 只有 (1) 和 (2)

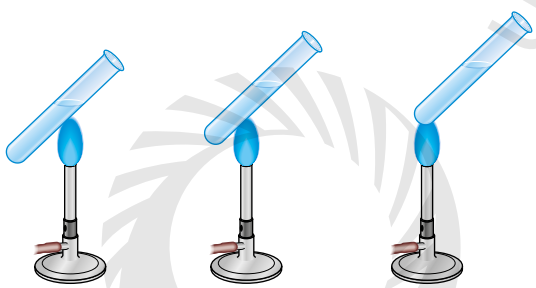
B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 學生用本生燈加熱大試管內的水。以下哪個方法能以最短時間加熱全部水？

(1) (2) (3)



A (1)

B (2)

C (3)

D 三個方法所需時間相同

★3 細小而密封的房間由暗啞的灰色混凝土牆建成，內有一個已經開動的輻射式暖爐（圖 b）。房間外的温度遠低於房間之內。

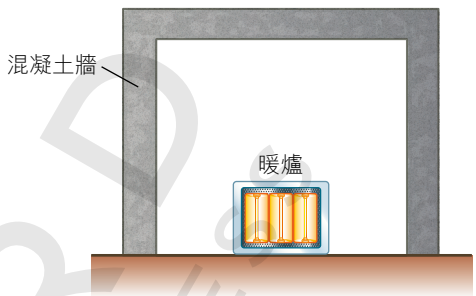


圖 b

以下哪項改變有助保持房間温暖？

(1) 把牆壁外側塗上黑色。

(2) 把牆壁外側塗上白色。

(3) 暗啞的灰色金屬牆代替混凝土牆。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★4 燒烤時，有些食物會用鋁箔包裹，然後放在爐火上（圖 c）。

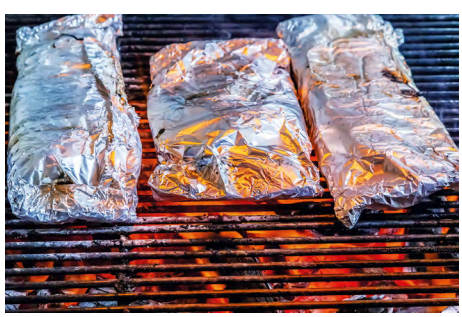


圖 c

食物移離爐火後，仍能保持温熱一段時間。鋁箔減少能量經由哪種方式從食物散失到四周？

(1) 傳導

(2) 對流

(3) 輻射

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**5** T 字形的卡紙放在燒杯上（圖 d），然後把蠟燭放在卡紙的一側，正在燃燒的香支則放另一側。

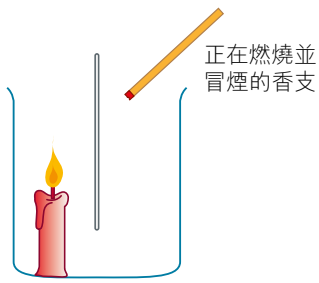


圖 d

點燃蠟燭，香支釋放的煙霧會隨着對流流動。

(a) 繪畫箭號，以顯示煙霧怎樣流動。

(b) 解釋對流怎樣形成。

★**6** 解釋雪櫃門的密封條（圖 e）怎樣幫助保持食物格冰凍。



圖 e

★**7** 圖 f 顯示超級市場內的冷凍櫃。雖然這些冷凍櫃沒有上蓋，但是內裏的食物仍能有效地保持冷凍。試解釋原因。



圖 f

★**8** 圖 g 顯示安裝在電腦內的散熱器。

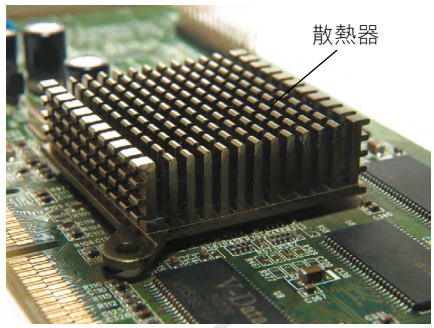


圖 g

試解釋以下散熱器的設計怎樣幫助散熱。

(a) 用金屬製成

(b) 塗上黑色

(c) 鰭狀設計

★**9** 圖 h 顯示一盞枱燈，燈罩頂部有一個洞。如果這個洞給雜物遮蓋會有甚麼潛在危險？試簡單解釋。



圖 h

★**10** 圖 i 的保溫箱可在夏天用來保持冷飲冰凍，箱的**內壁**由白色發泡膠製成。



圖 i

(a) 就傳導傳遞熱而言，解釋為甚麼發泡膠有助保持冷飲冰凍。

(b) 就輻射傳遞熱而言，解釋為甚麼白色發泡膠有助保持冷飲冰凍。

(c) 這個保溫箱可否用來保持熱飲溫暖？為甚麼？

概念摘要 2

1 分子的動能

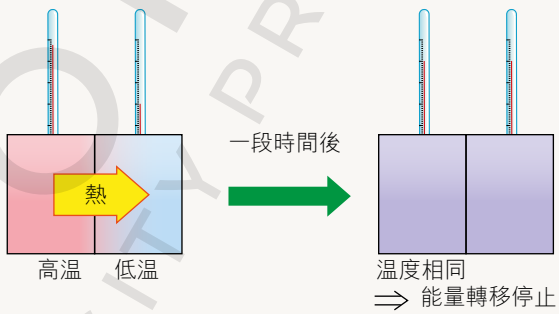
- 物體的溫度顯示分子因隨機運動而具有多少**平均**動能。
- 溫度 ↑ ⇒ 平均動能 ↑

2 內能

- 內能是指物體內所有分子儲存的總能量（包括分子的動能）。
- 隨溫度和質量增加

3 熱

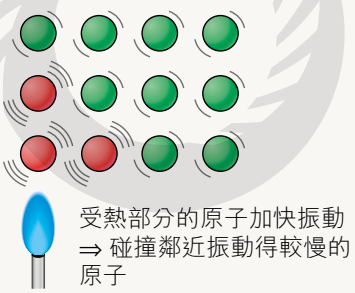
- 熱是因溫差而轉移的能量，會由較高溫的物體轉移至較低溫的物體。



4 熱傳遞方式

傳導

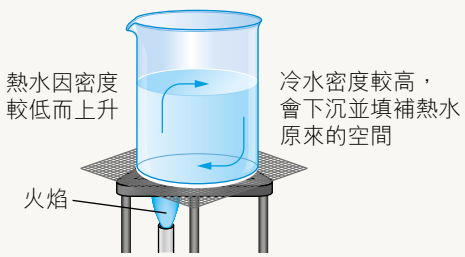
- 傳導是指熱由物體較高溫的部分傳遞到較低溫的部分，或從較高溫的物體通過接觸而傳遞到較低溫的物體。
- 整個過程只傳遞能量，不傳遞物質。
- 良好導體：金屬
  不良導體：大部分非金屬
- 非金屬固體的傳導：



- 金屬中的傳導：原子互相碰撞，加上**自由電子碰撞原子**

對流

- 對流是流體藉着本身的流動而傳遞熱的過程。



輻射

- 輻射是不需要介質或粒子的熱傳遞過程。
- 輻射向所有方向發射。
- 所有物體都會發射和吸收輻射。
- 影響發射和吸收輻射的因素：見第 44 頁表 2.2a

詞彙

1	動能 kinetic energy	p.20
2	絕對零度 absolute zero	p.22
3	內能 internal energy	p.23
4	焦耳 (J) joule	p.23
5	熱 heat	p.25
6	熱平衡 thermal equilibrium	p.26
7	功 work	p.26
8	傳導 conduction	p.29
9	導體 conductor	p.30
10	絕緣體 insulator	p.30
11	自由電子 free electron	p.34
12	對流 convection	p.36
13	對流 convection current	p.36
14	輻射 radiation	p.39
15	紅外輻 infra-red radiation	p.40
16	輻射體 radiator	p.40
17	吸收體 absorber	p.40

複習 2

多項選擇題

*1 2.2 有些飲品儲存在 4 °C 的雪櫃內（圖 a）。



圖 a

如果從雪櫃取出金屬罐裝飲品和膠瓶飲品，哪種飲品摸上去感覺較冰冷？為甚麼？

A 兩者溫度相同，所以感覺同樣冰冷。

B 兩者置於同一環境，所以感覺同樣冰冷。

C 金屬是良好導熱體，所以金屬罐比膠瓶感覺冰冷。

D 塑膠是良好絕緣體，所以膠瓶比金屬罐感覺冰冷。

*2 2.2 倩兒把一鍋 90 °C 的熱湯放在室溫的密閉環境中。下列哪項敘述正確？

(1) 整體來說，熱湯從周圍環境獲得能量。

(2) 熱湯放射紅外輻射。

(3) 熱湯的溫度降至室溫後，便不再放射輻射。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

**3 2.2 志明用鋁製的盤子盛載冰冷的沙律，並以白色卡紙蓋着盤子，然後把盤子放於室溫的環境（圖 b）。



圖 b

以下哪項正確描述沙律與周圍環境之間的熱傳遞？

(1) 鋁盤能減少經傳導而傳遞的熱。

(2) 鋁盤能減少經輻射而傳遞的熱。

(3) 白色卡紙能減少經對流而傳遞的熱。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.47

★★4 2.2 三支棒 X、Y 和 Z 的長度相同。每支棒的一端都浸在一盤冰水中（圖 c）。一會兒後，拍攝三支棒的紅外輻射圖像（圖 d）。較暗的顏色（紫和藍）代表發射的紅外輻射較少。

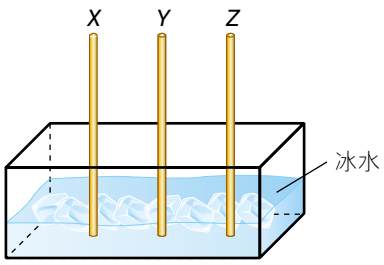


圖 c

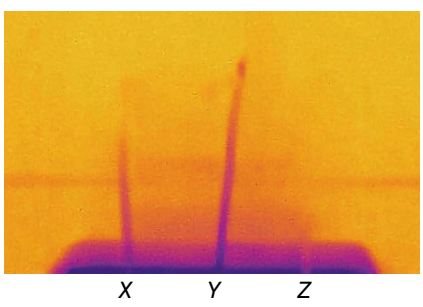


圖 d

已知三支棒分別為玻璃棒、銅棒和鐵棒。下列哪項正確配對棒和物料？

	棒 X	棒 Y	棒 Z
A	銅	鐵	玻璃
B	鐵	銅	玻璃
C	鐵	玻璃	銅
D	玻璃	銅	鐵

參看 p.30, 43

2.2 **5** **香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q1**



圖 e

從雪櫃取出兩球相同的雪糕，並放進圖 e 所示的紙杯 X 和真空瓶 Y。在室溫下，容器內的雪糕完全熔化所需時間分別為 t_X 及 t_Y。下列哪項是預期的結果以及正確解釋？

A $t_X > t_Y$，因真空瓶可減少熱散失至周圍環境。

B $t_X > t_Y$，因真空瓶可保持物件熱燙。

C $t_Y > t_X$，因真空瓶可透過放熱至周圍環境以保持物件冷凍。

D $t_Y > t_X$，因真空瓶可減低從周圍環境吸熱的率。 (83%)

2.2 **6** **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q1**

一位司機把車停泊在室外陽光下並關掉引擎。兩個小時後他返回車上，發覺車廂內遠較外間熱，最合適的解釋是

A 車輛的引擎關掉後仍產生熱。

B 車輛的金屬部分吸收紅外輻射的率比周圍環境為高。

C 車輛的玻璃窗把紅外輻射困於車內，因而導致溫室效應。 (66%)

D 周圍的空氣是良好的隔熱物，因而減少熱以傳導形式散失。

2.2 **7** **香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q1**

一些冰冷的液體置於真空瓶內以保持冷凍。下列哪些敍述是正確的？

(1) 瓶的軟木塞減少了從周圍環境的得熱。

(2) 玻璃壁內面上的鍍銀是良好的紅外反射物。

(3) 雙層玻璃壁之間的真空減低因輻射的得熱。

A 只有 (1) 和 (2) (59%)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.2 **8** **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q1**

一注滿水的正立方水缸於其中心裝有一發熱器。溫度感應器 P、Q、R 和 S 分別固定於水缸上壁、左壁、右壁和下壁的中央。

發熱器開啟了一段短時間後，下面哪一對感應器會顯示最大的溫差？

A Q 和 R

B R 和 S

C Q 和 S

D P 和 R (56%)

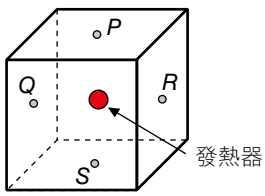


圖 f

問答題

★**9** 2.2 家諾把雪糕放在金屬杯和紙杯中（圖 g 和 h）。



圖 g



圖 h

(a) 試根據粒子運動，解釋紙杯和雪糕之間的能量怎樣經傳導傳遞。（3 分）

(b) 試解釋為甚麼金屬杯內的雪糕熔化得較快。（2 分）

★**10** 2.2 學生用鐵絲網把一些冰塊固定在大試管的底部，再把水注入大試管，然後用本生燈加熱大試管的頂部。大試管頂部的水沸騰時，底部的冰塊仍然熔化得很慢（圖 i）。



圖 i

(a) 解釋為甚麼冰塊熔化得很慢。（2 分）

(b) 如果裝置分別作出以下改動，冰塊熔化所需的時間會怎樣受影響？試解釋原因。

(i) 用金屬製的管取代玻璃大試管

(ii) 加熱大試管的底部而非頂部

（6 分）

★★**11** 2.2 梓豪利用以下實驗裝置（圖 j），驗證黑色表面是良好的輻射體。A 和 B 是兩個相同的燒杯，但 B 的表面塗上了黑色。實驗開始時，兩個燒杯盛載着分量和溫度都相同的熱水。

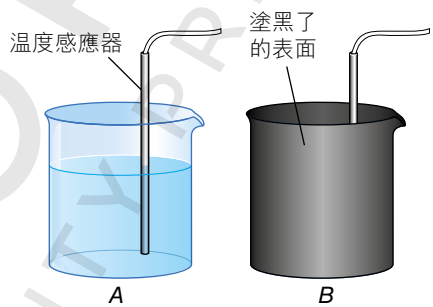


圖 j

圖 k 顯示燒杯 A 的水溫怎樣隨時間改變。

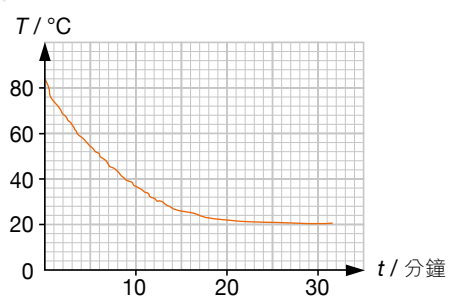


圖 k

(a) 實驗裝置所在的空間溫度是多少？（1 分）

(b) 為甚麼燒杯 A 的水溫在實驗初段下降得較快，在後段下降得較慢？（2 分）

(c) 在圖 k，草繪燒杯 B 的水溫變化。（2 分）

(d) 題 (c) 的曲線怎樣驗證黑色表面是良好的輻射體？（2 分）

(e) 怎樣修改梓豪的實驗裝置，以驗證黑色表面是良好的輻射吸收體？（2 分）

▶ 參看 p.43–44

**12 2.2 圖 l 的模型展示太陽能熱水器怎樣運作。模型放在陽光下，水管裏的水就會受熱，流回膠瓶。

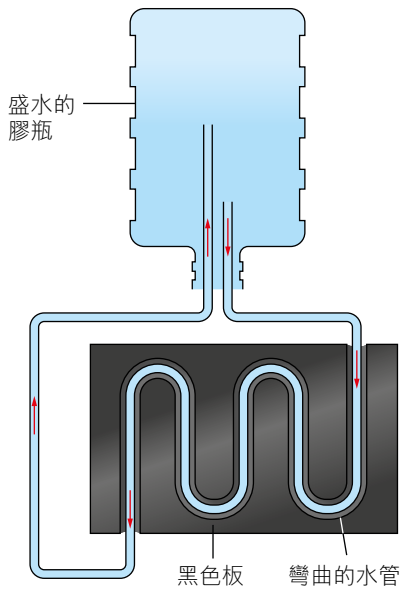


圖 l

(a) 舉出一個使用黑色板的好處。試解釋答案。（2 分）

(b) 哪種物料較適合製造這種板？是塑膠還是銅？試簡單解釋。（3 分）

(c) 這個模型使用彎曲的水管，試舉出一個好處，並解釋答案。（2 分）

(d) 學生提出如果把板密封在透明玻璃箱內，水會加熱得較快。試評論這項建議。（3 分）

參看 p.49

13 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q1(b) 2.2

將一些 –10 °C 的雪糕放進一「保温袋」，袋的內層以鋪有鋁箔的發泡聚乙烯製成，袋的頂部亦配備了拉鏈（圖 m）。



圖 m

現將該保温袋於陽光普照的熱天帶到戶外。

(a) 根據熱傳遞的過程，解釋該袋有助保持雪糕於低温的一個特點。（1 分）

(b) 建議一項改動以加強該袋保持所儲物件於低温的能力。（1 分）

**14 2.2 細閱以下有關「馬克杯」的文章，並回答隨後的問題。

馬克杯即大柄杯子，是一種很常見的杯子。馬克杯通常以陶瓷製造，底部向內凹陷（圖 n），可有效減少杯子與桌面之間以傳導方式傳遞能量。手柄也是以陶瓷製造的，而且與杯身的接觸面積很小，所以，即使杯內盛有很熱的飲品，手柄的温度也不會明顯上升。因為這些設計，飲品的表面變成主要的能量散失途徑。要再減少能量散失，可以選擇杯口較小或者較淺色的馬克杯。當然，把杯子蓋好，也是一個非常有效的方法。

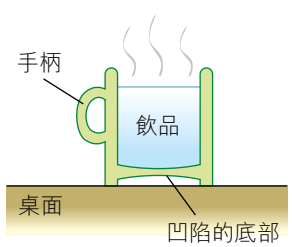


圖 n

(a) 如果飲品的温度較室温 (i) 高和 (ii) 低，杯蓋怎樣減少飲品和周圍環境之間的熱傳遞？（3 分）

(b) 試舉出一種能有效保持飲品温度的杯蓋顏色。（1 分）

(c) 解釋杯口較小能減低能量散失的原因。（1 分）

(d) 考慮一個陶瓷製的馬克杯和一個形狀大小都相同的金屬杯。哪一個較能保持飲品的温度？為甚麼？（2 分）

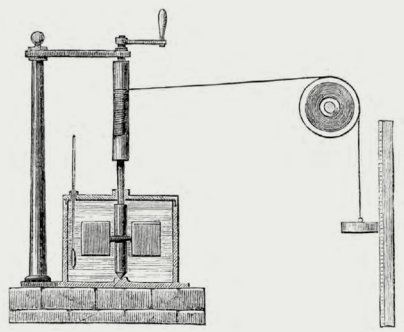
參看 p.45–46

Q13考試報告：考生充分表現對熱傳遞過程的了解，然而有些考生未能指出正確的熱流動方向，並在(b)部以銀色的內表面是不良的輻射吸收體錯誤地去解釋。

知多一點

焦耳 (1818–1889) (p.25)

焦耳是英國物理學家，他用類似右圖的儀器，證明了「熱」並非一種物質，而是能量的一種形式。這個概念日後發展成物理學的一條重要定律，稱為「能量守恆定律」。能量的單位就是以他的名字命名。



牛津電子資源

知多一點

冰屋 (p.49)

在格陵蘭和阿拉斯加等嚴寒地方，氣溫可以低至 –45 °C，居民有時會用雪塊來建造冰屋（圖 a）。圖 b 顯示冰屋的一些設計，能保持屋內的溫度遠高於室外。



圖 a

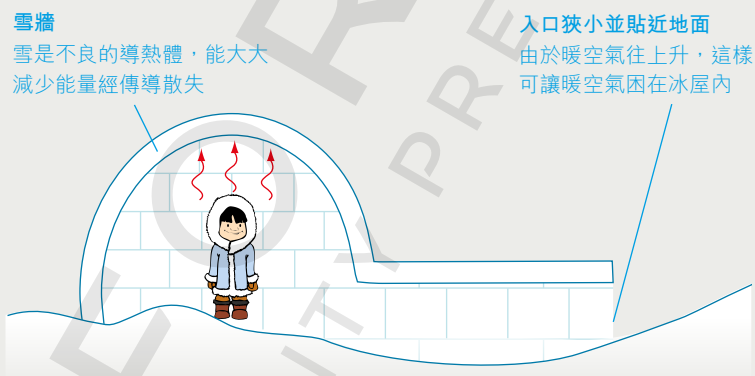


圖 b

牛津電子資源

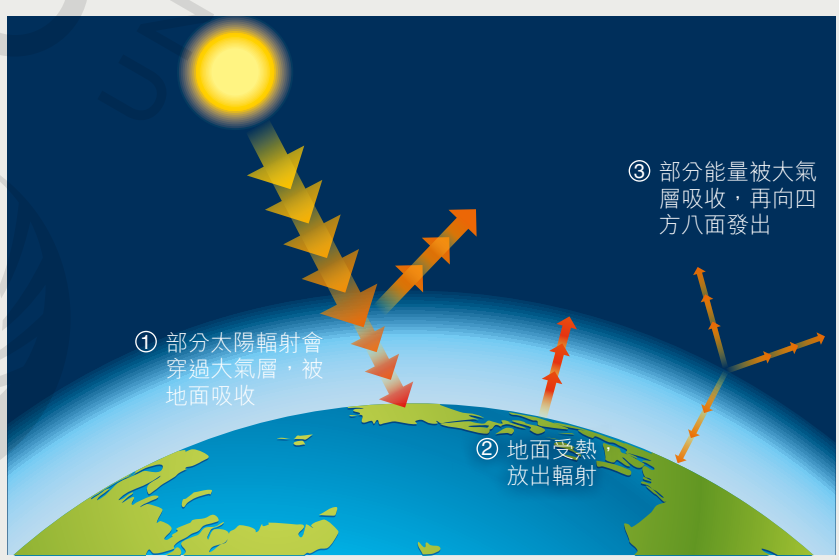
STSE

温室效應和全球暖化 (p.49)

全賴天然温室效應，地球才能保持温暖，適合生物居住。下圖顯示天然温室效應怎樣發生。如果沒有天然温室效應，地球會變成怎樣？

自 19 世紀以來，愈來愈多温室氣體（如二氧化碳）釋放到大氣中。這些氣體主要來自人類活動，尤其是燃燒化石燃料。過量的温室氣體會加劇温室效應，導致地球的平均表面温度上升。這項氣候變化稱為全球暖化。

科學家相信，全球暖化導致極端天氣，例如極高或極低氣温、暴雨等，香港的極端天氣事件也變得愈來愈頻繁。這現象對我們的生活有甚麼影響？



要認識香港的極端天氣事件，可瀏覽香港天文台網站。

有用連結